

Detección de Agentes automatizados en redes sociales

Julián Santiago Flórez Castañeda

Camila Andrea Peña Caballero

Samuel Kalell Zuñiga Molina

Seminario de Investigación

Diego Armando García García

Universidad EAN

Ingeniería de Sistemas

Bogotá D.C.

2026

Tabla de Contenidos

Resumen	4
Introducción	5
Planteamiento del problema.....	6
Justificación	7
<i>Conveniencia</i>	<i>7</i>
<i>Relevancia social y tecnológica</i>	<i>7</i>
<i>Implicaciones prácticas</i>	<i>8</i>
<i>Valor teórico</i>	<i>8</i>
<i>Utilidad metodológica</i>	<i>8</i>
Objetivos	9
<i>Objetivo general</i>	<i>9</i>
<i>Objetivos específicos</i>	<i>9</i>
Marco teórico	9
<i>Agentes automatizados</i>	<i>9</i>
<i>Inteligencia artificial.....</i>	<i>9</i>
<i>Inteligencia artificial aplicada a agentes automatizados</i>	<i>10</i>
<i>Redes sociales</i>	<i>10</i>
<i>Inteligencia artificial en redes sociales</i>	<i>10</i>
<i>Inmersión</i>	<i>10</i>
<i>Autenticidad digital.....</i>	<i>10</i>
<i>Suplantación de identidad</i>	<i>11</i>
<i>Métodos de detección de cuentas automatizadas</i>	<i>11</i>
<i>X como plataforma de interacción digital.....</i>	<i>11</i>
Metodología	11
<i>Enfoque de la investigación</i>	<i>11</i>
<i>Población y muestra.....</i>	<i>12</i>
<i>Técnicas de recolección de datos</i>	<i>12</i>
<i>Variables de estudio</i>	<i>13</i>
<i>Variables de análisis:</i>	<i>13</i>
<i>Procesamiento de datos</i>	<i>13</i>
<i>Instrumentos.....</i>	<i>14</i>

<i>Procedimiento</i>	14
Referencias	16

Resumen

El uso creciente de agentes automatizados impulsados por inteligencia artificial en redes sociales ha generado desafíos importantes para la autenticidad de la interacción digital y la confiabilidad de las métricas de participación. En la plataforma X (antes Twitter), estos sistemas automatizados o semiautomatizados pueden producir contenido, responder a usuarios y participar en conversaciones de manera similar a cuentas humanas, lo que dificulta su identificación y favorece la distorsión de métricas como la inmersión.

El presente estudio desarrolla un enfoque para la identificación de cuentas automatizadas en redes sociales mediante el análisis combinado de características conductuales, temporales y lingüísticas, y evalúa su impacto en los niveles de interacción asociados a las publicaciones con las que participan. En lugar de recolectar datos directamente desde la API de X, la investigación se basa en un dataset académico (colección de 2017) que contiene cuentas etiquetadas como genuinas/tradicionales y como spam/bots.

A partir de este conjunto de datos histórico se extraerán rasgos conductuales, temporales y lingüísticos, se entrenarán y evaluarán modelos de clasificación supervisada y no supervisada, y se compararán las métricas de inmersión entre ambos tipos de cuentas. Se reconocen limitaciones relacionadas con la antigüedad y posible sesgo de etiquetado del dataset, las cuales se abordan mediante análisis de sensibilidad y validación en submuestras. Los resultados aportarán evidencia sobre patrones discriminativos de cuentas automatizadas en la muestra 2017 y criterios útiles para su detección bajo condiciones similares de datos históricos.

Palabras clave: agentes automatizados, dataset 2017, cuentas spam, redes sociales, inteligencia artificial, inmersión, análisis de datos

Introducción

En los últimos años, las redes sociales se han consolidado como espacios centrales para la comunicación, la formación de opinión pública y la difusión de información, razón por la cual su funcionamiento y gobernanza se han convertido en un tema de interés académico y social. Diversos estudios han mostrado que las decisiones de diseño algorítmico y las dinámicas de interacción en plataformas como X (antes Twitter) afectan qué contenidos se visibilizan, cómo se organiza el debate público y qué tipo de mensajes reciben más atención y compromiso por parte de los usuarios (Ferrara et al., 2016; Gauthier et al., 2026; Ng & Carley, 2025).

En este contexto, los denominados agentes automatizados sociales han adquirido un papel cada vez más relevante. Estos sistemas automatizados o semiautomatizados son capaces de producir contenido, interactuar con usuarios humanos y participar en conversaciones en línea, imitando en gran medida el comportamiento de personas reales (Cresci et al., 2025; Ferrara et al., 2016; Rodič, 2025). La creciente disponibilidad de modelos de lenguaje avanzados ha incrementado la capacidad de estos agentes automatizados para generar textos coherentes y contextualmente apropiados, reduciendo la diferencia perceptible entre mensajes humanos y automatizados (Bender et al., 2021).

La expansión de estos agentes plantea un problema relevante para la autenticidad de la interacción digital y para la calidad del espacio público en línea. Investigaciones recientes han evidenciado que los agentes automatizados participan en campañas coordinadas de desinformación, amplifican etiquetas y narrativas polarizantes y contribuyen a la difusión de contenidos de baja credibilidad (Suarez-Lledo et al., 2025). Al mismo tiempo, se ha demostrado que los patrones de actividad de cuentas automatizadas pueden distorsionar métricas de inmersión, inflando artificialmente la visibilidad y la aparente popularidad de determinadas publicaciones (Corsi et al., 2024; Milli et al., 2025).

Frente a este escenario, una línea de trabajo importante se ha centrado en la detección de agentes automatizados mediante el análisis de características conductuales, temporales y lingüísticas. Revisiones recientes muestran que se han propuesto múltiples enfoques que combinan información sobre frecuencia y regularidad de publicación, redes de interacción y rasgos del contenido textual, utilizando desde modelos clásicos de clasificación hasta arquitecturas profundas más complejas (Cresci, 2020; Javed et al., 2024; Rodič, 2025). Sin

embargo, aún persisten desafíos relacionados con la capacidad de estos métodos para adaptarse a la evolución de los agentes automatizados, al uso de modelos de lenguaje de última generación y a la necesidad de comprender de manera más precisa su impacto sobre las métricas de interacción y la percepción de autenticidad.

Por las restricciones de acceso a la API de X, esta investigación trabaja con un dataset provisto por el profesor, correspondiente a una recolección realizada en 2017 que contiene cuentas etiquetadas como humanas y como spam/bots. Este enfoque de análisis secundario permite evaluar patrones conductuales, temporales y lingüísticos en una muestra etiquetada, aunque limita la generalización de los resultados a cambios posteriores de la plataforma y a nuevas técnicas de automatización. En consecuencia, el estudio se centrará en caracterizar y clasificar las cuentas dentro del contexto temporal del dataset y en discutir la aplicabilidad de los hallazgos a entornos actuales.

Planteamiento del problema

El aumento de cuentas automatizadas en redes sociales representa un desafío para la autenticidad de las interacciones digitales (Ferrara et al., 2016; Cresci, 2020). Estas cuentas pueden operar de manera continua, generar grandes volúmenes de contenido y participar activamente en discusiones públicas, imitando patrones de comportamiento típicamente asociados a usuarios humanos (Ng & Carley, 2025).

El problema radica en que estos comportamientos automatizados pueden confundirse con actividad humana, afectando la forma en que los usuarios perciben la información, la relevancia de los mensajes y la interacción dentro de la plataforma (Cresci et al., 2025). Asimismo, los agentes automatizados pueden alterar métricas de inmersión, distorsionando la representación de la actividad social y generando popularidad y apoyo artificial a ciertos contenidos (Corsi et al., 2024; Milli et al., 2025).

Por lo tanto, surge la necesidad de establecer criterios claros y sistemáticos que permitan identificar cuentas automatizadas y evaluar su impacto en el ecosistema digital, teniendo en cuenta las limitaciones de la evidencia disponible. En este contexto, la presente investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo identificar cuentas automatizadas en redes sociales mediante criterios conductuales, temporales y lingüísticos usando un dataset etiquetado de 2017, y cuál es su impacto en el nivel de inmersión dentro de la plataforma en esa muestra histórica?

Justificación

Esta investigación se justifica porque busca analizar un fenómeno cada vez más frecuente en redes sociales: la participación de agentes automatizados y semiautomatizados que aparentan ser personas reales y conviven con cuentas humanas en los mismos espacios de interacción. Estudios recientes han mostrado que una proporción significativa de la actividad en plataformas como X procede de cuentas automatizadas, cuyos patrones de comportamiento difieren de manera sistemática de los de los usuarios humanos. Comprender este comportamiento es fundamental para entender cómo se construyen hoy las conversaciones digitales y qué tan auténticas son las interacciones en una plataforma como X, especialmente en un contexto donde la automatización y la inteligencia artificial se utilizan cada vez más para intervenir en el espacio público en línea (Corsi et al., 2024; Ferrara et al., 2016).

Conveniencia

El uso del dataset entregado por el profesor facilita el acceso a datos etiquetados y reduce la dependencia de permisos o cuotas de API que actualmente limitan la recolección directa desde X. Este enfoque es conveniente para aplicar técnicas de clasificación supervisada y evaluación comparativa sobre instancias ya marcadas, acelerando la fase de experimentación y validación metodológica. Además, el tema se relaciona directamente con el uso cotidiano de redes sociales por parte de estudiantes, investigadores y la sociedad en general, lo que favorece su comprensión y discusión en el contexto académico y contribuye a la formación en áreas como ciencia de datos, inteligencia artificial y seguridad en entornos digitales.

Relevancia social y tecnológica

La investigación tiene relevancia social porque la suplantación de humanos mediante agentes automatizados basados en inteligencia artificial puede influir directamente en la formación de la opinión pública, en la percepción de apoyo a determinadas ideas y en la difusión de información en plataformas como X, donde se ha documentado la participación de cuentas automatizadas en campañas coordinadas y en la amplificación de contenidos problemáticos. Desde el punto de vista tecnológico, el estudio es relevante porque analiza el impacto del avance reciente de la inteligencia artificial y de los modelos de lenguaje en la comunicación digital y en el diseño de sistemas automatizados dentro de las redes sociales, en un contexto en el que la literatura sobre detección de agentes automatizados y caracterización de sus patrones de comportamiento muestra la necesidad de enfoques más robustos y actualizados para

identificar y mitigar los riesgos asociados a su actividad a gran escala (Chergarova et al., 2025; Corsi et al., 2024; Javed et al., 2024; Suarez-Lledo et al., 2025).

Implicaciones prácticas

Los resultados de esta investigación pueden ser útiles para identificar patrones de comportamiento, actividad temporal y uso del lenguaje que faciliten el reconocimiento de agentes automatizados o semiautomatizados en la plataforma X. A partir de estos patrones, es posible proponer criterios y herramientas que ayuden a investigadores, plataformas digitales y, en menor medida, a usuarios avanzados a distinguir con mayor precisión entre interacciones humanas y automatizadas, lo que contribuye a mejorar la transparencia de las dinámicas de inmersión en torno a determinados contenidos y a reducir la influencia de actividades artificiales en la percepción de popularidad y apoyo dentro de las redes sociales.

Valor teórico

El estudio aporta valor teórico al ampliar el conocimiento sobre la evolución del uso de agentes automatizados y sistemas de inteligencia artificial en redes sociales, especialmente al considerar los cambios ocurridos a partir de 2020 con la adopción masiva de modelos de lenguaje avanzados. Al describir y comparar patrones de comportamiento, actividad temporal y uso del lenguaje de cuentas humanas y automatizadas, así como su relación con distintos niveles de inmersión, esta investigación contribuye a la discusión académica sobre automatización, interacción digital y comportamiento en línea, ofreciendo un marco conceptual y empírico que puede servir de base para futuros estudios orientados a la detección y análisis de agentes automatizados en entornos sociales digitales.

Utilidad metodológica

Desde el punto de vista metodológico, la investigación permite aplicar y combinar criterios conductuales, temporales y lingüísticos para el análisis de cuentas en redes sociales, integrando en un mismo enfoque dimensiones que suelen estudiarse de forma separada en la caracterización de la actividad en plataformas como X. Esta articulación de distintos tipos de rasgos, orientada específicamente a la identificación de agentes automatizados y al estudio de su relación con la inmersión, puede servir como referencia para futuros estudios que busquen analizar fenómenos similares de automatización y suplantación de identidad digital en entornos sociales en línea, así como para el diseño y evaluación de nuevos métodos de detección basados en análisis de comportamiento, tiempo y lenguaje (Javed et al., 2024; Rodič, 2025).

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un enfoque para la identificación de agentes automatizados en redes sociales basado en características conductuales, temporales y lingüísticas, y analizar su influencia en las métricas de inmersión.

Objetivos específicos

1. Identificar patrones de comportamiento que diferencien cuentas humanas de cuentas automatizadas.
2. Definir características temporales asociadas a la actividad de agentes automatizados.
3. Analizar patrones lingüísticos presentes en publicaciones automatizadas.
4. Comparar el nivel de inmersión entre cuentas humanas y agentes automatizados.
5. Evaluar la efectividad de los criterios definidos para la clasificación de cuentas.

Marco teórico

Agentes automatizados

Un agente automatizado es un sistema digital que opera en una plataforma mediante distintos niveles de automatización, con capacidad para ejecutar acciones de forma programada o semiautónoma. Estos se apoyan en algoritmos o en Inteligencia Artificial para imitar comportamientos humanos e interactuar con otros usuarios. Sus interacciones pueden parecer auténticas, aunque sean procesos automatizados. (Cresci, 2020)

Inteligencia artificial

Un agente inteligente, frecuentemente identificado como una instancia de inteligencia artificial (IA), es una entidad autónoma capaz de percibir su entorno mediante sensores y actuar sobre él mediante actuadores, dirigiendo su comportamiento hacia el logro de objetivos específicos. En el campo de la IA, los agentes inteligentes se vinculan conceptualmente con los agentes estudiados en economía, y distintas versiones de este paradigma se investigan en disciplinas como las ciencias cognitivas, la ética, la filosofía de la razón práctica, así como en diversos modelos sociocognitivos interdisciplinarios y en simulaciones sociales computacionales. (Garófalo et al., 2020)

Inteligencia artificial aplicada a agentes automatizados

La aplicación de la Inteligencia Artificial en Agentes Automatizados permite que estos sistemas procesen información, respondan de manera autónoma y simulen una interacción más

cercana a la humana, lo que evidencia su utilidad en entornos donde la automatización y el manejo del lenguaje son fundamentales. (Gordon Graell, 2023)

Redes sociales

Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades de usuarios que se conectan con otras personas, grupos u organizaciones para comunicarse, compartir información y generar interacción en tiempo real. Se reconocen variedades de redes sociales, como Instagram, Snapchat, X (antes Twitter), TikTok, etc. (Cristina, 1993)

Inteligencia artificial en redes sociales

La Inteligencia Artificial aplicada a redes sociales consiste en el uso de algoritmos y técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural para automatizar procesos, analizar datos masivos, personalizar la experiencia del usuario y mejorar la seguridad y calidad del contenido compartido en las plataformas. (Fadón et al., 2024)

Inmersión

Aunque el término *inmersión* originalmente alude a la experiencia de estar sumergido en el agua, en este contexto se entiende como la sensación de desplazamiento perceptivo desde el entorno real hacia un entorno no real. Esto provoca que la persona que interactúa con un móvil o dispositivo electrónico concentre su atención en una experiencia que, aunque no pertenece al mundo físico, es asumida subjetivamente como real. (Armenteros, M., & Fernández, M., 2011).

Autenticidad digital

La autenticidad en redes sociales se entiende como el grado de coherencia, consistencia y correspondencia entre la identidad que una persona proyecta en línea y aquello que realmente desea comunicar. No solo implica mantener una presencia reconocible y alineada con ciertos rasgos, valores o intereses. Se opone a la falsedad, la manipulación o la construcción deliberada de imágenes artificiales que sean posibles de modificar, exagerar o fabricar identidades para responder a expectativas sociales, estéticas o comerciales. (De Catalunya, 2015)

Suplantación de identidad

La suplantación de identidad es una forma de delito digital en la que un tercero se apropia o utiliza ilegítimamente la identidad de otra persona en entornos en línea, con el fin de engañar, manipular o causar perjuicios, lo que convierte este fenómeno en un problema creciente para la seguridad y la confianza en el ecosistema digital. (Lara et al., 2024)

Métodos de detección de cuentas automatizadas

Los métodos de detección de cuentas automatizadas son procedimientos computacionales y analíticos orientados a identificar cuentas que presentan comportamiento automatizado o coordinado en plataformas sociales. Estos métodos emplean información del perfil del usuario, del contenido publicado, de la actividad temporal, de las interacciones sociales y de la estructura de la red para clasificar cuentas como humanas o automatizadas, utilizando técnicas como machine learning, deep learning, análisis conductual, análisis de grafos y enfoques multimodales. (Rodič, B., 2025).

X como plataforma de interacción digital

X, conocida anteriormente como Twitter, es una plataforma de microblogueo y red social en la que los usuarios pueden publicar mensajes breves, imágenes y videos, interactuar mediante respuestas, “me gusta” y republicaciones, y seguir cuentas para conformar un flujo de información personalizado. La plataforma se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para la difusión rápida de información y la participación en conversaciones públicas en tiempo real, lo que la convierte en un entorno especialmente propicio para estudiar el comportamiento de cuentas humanas y de agentes automatizados, así como su impacto en los niveles de inmersión asociados a diversos contenidos (Gómez & García Torres, 2010).

Metodología

Enfoque de la investigación

El estudio se plantea desde un enfoque cuantitativo, ya que trabaja con datos medibles y observables derivados directamente de la actividad en plataformas de redes sociales. El diseño es no experimental, puesto que no se manipulan variables ni se interviene en el comportamiento de las cuentas; en cambio, se observan y registran los datos tal como ocurren en el entorno digital. A partir de este enfoque, la investigación es a la vez descriptiva y correlacional: por un lado, busca caracterizar los patrones que diferencian cuentas humanas de agentes automatizados y, por otro, analiza cómo dichas características se relacionan con el nivel de inmersión dentro de la plataforma.

Diseño de la investigación

El estudio es de tipo transversal, dado que los datos se recolectan en un único momento del tiempo y no a lo largo de diferentes periodos o cohortes. Se analizan cuentas reales existentes

en la plataforma X sin conformar grupos de control ni aplicar ningún tipo de intervención experimental. El diseño contempla la comparación de dos tipos de cuentas:

- Cuentas humanas
- Cuentas automatizadas o semiautomatizadas (agentes automatizados)

Esta comparación permite identificar patrones diferenciales de comportamiento, actividad temporal y uso del lenguaje entre ambos tipos de cuentas, así como su relación con métricas de inmersión (Nguyen et al., 2024).

Población y muestra

La población está compuesta por cuentas públicas originalmente activas en la plataforma X en 2017. Muestra: subconjunto provisto en el dataset entregado por el profesor, compuesto por cuentas etiquetadas como humanas y cuentas etiquetadas como spam/bots. La selección no es probabilística: depende de la composición del dataset original y de criterios de inclusión usados en la recolección de 2017 (por ejemplo, nivel mínimo de actividad o disponibilidad de publicaciones). Se excluirán cuentas con metadatos insuficientes para el cálculo de rasgos conductuales, temporales o lingüísticos.

Se excluirán cuentas privadas o con información insuficiente para el análisis de características conductuales, temporales y lingüísticas.

Técnicas de recolección de datos

Dado que los datos fueron provistos, la fase de recolección consistirá en la verificación y documentación del dataset: revisión de columnas disponibles, tipos de variables, recuentos por etiqueta, y verificación del estado de seudonimización. No se realizará nueva recolección desde la API; en su lugar, se procederá con un análisis secundario que respete las condiciones éticas y legales bajo las cuales se compartió el dataset.

Variables de estudio

Variable independiente:

- Tipo de cuenta: humana o agente automatizado

Variable dependiente:

- Nivel de inmersión (total de interacciones: respuestas, "me gusta" y compartidos)

Variables de análisis:

Dimensión	Variables
-----------	-----------

Conductuales	Frecuencia de publicación; relación entre publicaciones y respuestas; nivel de actividad general
Temporales	Intervalos entre publicaciones; regularidad en los horarios de actividad; actividad continua sin interrupciones
Lingüísticas	Variación en el lenguaje; repetición de estructuras textuales; coherencia y consistencia del contenido

La combinación de estas tres dimensiones de análisis sigue el enfoque propuesto en la literatura reciente sobre detección de agentes automatizados, que señala que ninguna dimensión por sí sola es suficiente para la identificación de cuentas automatizadas. (Alzahrani et al., 2025)

Procesamiento de datos

Los datos recolectados serán sometidos a las siguientes etapas de preprocesamiento:

1. Limpieza: eliminación de ruido, datos duplicados e información irrelevante.
2. Normalización: estandarización de formatos (fechas, textos, identificadores).
3. Tokenización: segmentación del texto en unidades mínimas de análisis (palabras, n-gramas).
4. Extracción de características: cálculo de rasgos conductuales, temporales y lingüísticos a partir de los datos procesados.

Este proceso transforma los datos en bruto en información estructurada y utilizable para el análisis, siguiendo prácticas estándar en investigación con datos de redes sociales (Nguyen et al., 2024).

Técnicas de análisis

Para el análisis de los datos se emplearán las siguientes técnicas:

- Clasificación supervisada: para distinguir agentes automatizados de cuentas humanas a partir de los rasgos extraídos. Se evaluarán modelos como árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial (SVM) u otros clasificadores según la distribución de los datos (Nguyen et al., 2024).
- Agrupamiento (clustering): para identificar grupos con patrones similares de comportamiento, sin necesidad de etiquetas previas, lo que permite detectar estructuras latentes en los datos (Gangula & Rega, 2024).

- Análisis estadístico descriptivo y correlacional: para comparar niveles de inmersión entre cuentas humanas y agentes automatizados, e identificar relaciones entre las variables de análisis y el nivel de interacción.

El desempeño de los modelos de clasificación será evaluado mediante métricas estándar: precisión (precision), sensibilidad (recall) y exactitud (accuracy).

Instrumentos

Para el desarrollo del estudio se utilizarán las siguientes herramientas:

- Python y R como lenguajes principales para la recolección, procesamiento y análisis de datos.
- Scripts de recolección de datos vía API de X.
- Librerías especializadas de procesamiento de texto y análisis de lenguaje natural (por ejemplo, NLTK, spaCy o equivalentes).
- Software de análisis estadístico y visualización de datos.

Estas herramientas permiten automatizar tanto la recolección como el análisis de la información, garantizando reproducibilidad y escalabilidad del proceso.

Procedimiento

El proceso se desarrollará en las siguientes etapas secuenciales:

1. Recolección de datos públicos desde la plataforma X.
2. Limpieza, filtrado y seudonimización de la información.
3. Extracción de características conductuales, temporales y lingüísticas.
4. Clasificación de cuentas mediante técnicas supervisadas y de agrupamiento.
5. Análisis del nivel de inmersión por tipo de cuenta.
6. Interpretación de resultados y elaboración de conclusiones.

En todo el proceso se utilizará únicamente información pública, omitiendo cualquier dato personal o sensible, en cumplimiento de las condiciones de uso de la plataforma y de los principios éticos aplicables a la investigación con datos digitales.

Referencias

- Alzahrani, O., Beale, R., & Hendley, B. (2025). Bots Don't Sit Still: A Longitudinal Study of Bot Behaviour Change, Temporal Drift, and Feature-Structure Evolution. <http://arxiv.org/abs/2512.17067>
- Armenteros, M., & Fernández, M. (2011). Inmersión, presencia y flow. *Contratexto*, (19), 165-177.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *FAccT 2021 - Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Chergarova, V., Tomeo, M., Albataineh, E., Mutale, W., Scarpino, J. J., & Morgan, H. (2025). Using artificial intelligence (AI) to spread misinformation and fake content within social media posts. *Issues in Information Systems*, 26(4), 322–331. https://doi.org/10.48009/4_iis_2025_126

- Corsi, G., Marino, B., & Wong, W. (2024). The spread of synthetic media on X. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*, 5(3).
<https://doi.org/10.37016/mr-2020-140>
- Cresci, S. (2020). A decade of social bot detection. *Communications of the ACM*, 63(10), 72–83. <https://doi.org/10.1145/3409116>
- Cresci, S., Yang, K. C., Spognardi, A., Di Pietro, R., Menczer, F., & Petrocchi, M. (2025). Demystifying Misconceptions in Social Bots Research. *Social Science Computer Review*.
<https://doi.org/10.1177/08944393251376707>
- Cristina, V. Q. (1993). *Redes sociales: Un concepto con importantes implicaciones en la intervención comunitaria - ProQuest*.
<https://www.proquest.com/openview/28b49b6763e96e8dfef335de125cf7e4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4852148>
- De Catalunya, U. O. (2015). ¿Autenticidad o autopromoción en las redes sociales?
<https://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero49/articles/Article-Gemma-San-Cornelio.html>
- Fadón, J. a. R., Cristófol, F. J., & Agudo, D. P. (2024). *IA: motor de cambio en El Español y sus redes sociales*. Dialnet.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9678303>
- Ferrara, E., Varol, O., Davis, C., Menczer, F., & Flammini, A. (2016). The rise of social bots. *Communications of the ACM*, 59(7), 96–104.
<https://doi.org/10.1145/2818717>
- Gangula, R., & Rega, S. (2024). Enhanced Detection of Social Bots on Online Platforms using SemiSupervised K-Means Clustering. *Journal of Sensors, IoT & Health Sciences*, 2(1), 17–27.
<https://doi.org/10.69996/jsihs.2024002>
- Garófalo, J. a. C., Salazar, J. a. V., Guevara, C. a. S., & Chisag, Á. G. R. (2020). *Inteligencia artificial, sistemas inteligentes, agentes inteligentes*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7591558>
- Gauthier, G., Hodler, R., Widmer, P., & Zhuravskaya, E. (2026). The political effects of X's feed algorithm. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10098-2>
- Gómez, L. M., & García Torres, C. (2010). Twitter. *Colombian Journal of Anesthesiology*, 38(4), 539–540.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-33472010000400011&lng=en&nrm=iso&tlng=es

- Gordon Graell, R. D. (2023). *Vista de chatbots e inteligencia artificial*: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/antataura/article/view/3930/3315>
- Información sobre las API de X. (s/f). Recuperado el 19 de abril de 2026, de <https://help.x.com/es/rules-and-policies/x-api>
- Javed, D., Jhanjhi, N. Z., Khan, N. A., Ray, S. K., Mazroa, A. Al, Ashfaq, F., & Das, S. R. (2024). Towards the future of bot detection: A comprehensive taxonomical review and challenges on Twitter/X. *Computer Networks*, 254. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2024.110808>
- Lara, R. a. M., Benavides, J. O. B., Orbea, J. C. M., Vivero, G. N., & Angulo, R. M. M. (2024). Estrategias innovadoras para mitigar la suplantación de identidad en redes sociales. *Revista Científica Multidisciplinar G-nerando*, 5(1), 544–561. <https://doi.org/10.60100/rcmg.v5i1.212>
- Milli, S., Carroll, M., Wang, Y., Pandey, S., Zhao, S., & Dragan, A. D. (2025). Engagement, user satisfaction, and the amplification of divisive content on social media. *PNAS Nexus*, 4(3). <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf062>
- Ng, L. H. X., & Carley, K. M. (2025). A global comparison of social media bot and human characteristics. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-96372-1>
- Nguyen, H.-D., Nguyen, D. Q., Nguyen, C.-D., To, P. T., Nguyen, D. H., Nguyen-Gia, H., Tran, L. H., Tran, A. Q., Dang-Hieu, A., Nguyen-Duc, A., & Quan, T. (2024). Supervised learning models for social bot detection: Literature review and benchmark. *Expert Systems with Applications*, 238, 122217. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.122217>
- Rodič, B. (2025). Social Media Bot Detection Research: Review of Literature. <https://arxiv.org/pdf/2503.22838>
- Suarez-Lledo, V., Ortega-Martin, E., Carretero-Bravo, J., Ramos-Fiol, B., & Alvarez-Galvez, J. (2025). Unraveling the Use of Disinformation Hashtags by Social Bots During the COVID-19 Pandemic: Social Networks Analysis. *JMIR Infodemiology*, 5. <https://doi.org/10.2196/50021>